

Свойства вероятностей

1. $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

Доказательство.

$$A \cup \bar{A} = \Omega \Rightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(\Omega) = 1,$$

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \Rightarrow P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}).$$

$$2. P(A) = P(A \setminus B) + P(A \cap B).$$

3. *Монотонность.* Если $A \subseteq B$, то $P(A) \leq P(B)$.

$$4. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

5. Формула включения - исключения.

Если $P_1 = \sum_i P(A_i)$, $P_2 = \sum_{i,j} P(A_i \cap A_j)$,

$$P_3 = \sum_{i,j,k} P(A_i \cap A_j \cap A_k), \dots,$$

$$P_n = \bigcap_{k=1}^n A_k,$$

то

$$P(\bigcup_{k=1}^n A_k) = P_1 - P_2 + \dots + (-1)^{n-1} P_n.$$

Пример. Задача о совпадениях.

На экзамене предлагается n билетов. Каждый из n студентов учит по одному билету, приходят на экзамен и разбирают все билеты. Какова вероятность того, что хотя бы один студент вытащит «свой» билет?

Решение. Пусть k -й студент знает k -й билет.

$A_k = \{k\text{-й студент взял } k\text{-й билет}\}$. Тогда

$A = \{\text{хотя бы один студент сдаст экзамен}\} = \bigcup_{k=1}^n A_k$.

Случайный разбор билетов — перестановка

$(i_1, i_2, \dots, i_n)$.

Для $B_s = A_{k_1} \cap A_{k_2} \cap \dots \cap A_{k_s} = \{i_{k_1} = k_1, \dots, i_{k_s} = k_s\}$

$$P(B_s) = \frac{(n-s)!}{n!}.$$

Число различных событий B_s равно $C_n^s = \frac{n!}{s!(n-s)!}$, тогда

$$\begin{aligned} P_s &= \sum_{1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_s \leq n} P(A_{k_1} \cap A_{k_2} \dots \cap A_{k_s}) = \\ &= C_n^s \cdot P(B_s) = \frac{n!}{s!(n-s)!} \cdot \frac{(n-s)!}{n!} = \frac{1}{s!}, \end{aligned}$$

$$P(\cup_{k=1}^n A_k) = P_1 - P_2 + \dots \pm P_n = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots \pm \frac{1}{n!}.$$